

광맥 (가칭)

잠자는 동안 캐는 내 포트폴리오 금광
장기 / 배당 투자자를 위한 게임형 포트폴리오 트레이커

전체 설계서 (Product / Engineering Spec)

본 문서는 개발 착수 전 전체 워크플로우 점검, 예상 문제(Pre-mortem), 화면별 구현 명세, 그리고 점수 / 등급 산정 로직을 정리한 단일 설계서입니다. 개발자 온보딩 및 향후 사업 확장 시 기준 문서로 사용합니다.

항목	내용
앱 성격	키움증권 연동 기반 포트폴리오 자동 기록 + 게임형 시각화
핵심 가치	기록 노가다 제거 / 미래정합성 점수 / 게임화 / 공유
타겟	한국 개인 투자자(특히 장기 · 배당), FM코리아 분배
스택	React+Vite / FastAPI / SQLite / Railway / Python 3.12
상태	설계 확정 단계 (v1 착수 직전)
문서 버전	v1 draft (제안 로직 포함, 수정 가능)

1. 제품 개요 & 가치 제안

내가 보유한 주식(국내·해외)을 키움 연동으로 자동으로 가져와, 수익률·배당·매매 기록을 손이 아니라 자동으로 정리하고, 그 포트폴리오를 "금광"이라는 게임형 화면으로 보여주는 앱이다.

핵심 가치 (왜 쓰는가)

- 기록 노가다 제거(핵심 itch) : 매매 손익·월 배당을 엑셀로 손기록하던 것을 자동화. 이미 기록하는 사람에게 가장 강한 가치.
- 미래정합성 점수 : "내 포트가 미래 테마에 잘 정렬됐나"를 한 눈에. 다른 트래커에 없는 차별점이자 공유(자랑) 포인트.
- 게임화 : 지루한 포트폴리오 점점을 "열고 싶은 것"으로. 리텐션·확산 곱셈기.
- 공유 : FM코리아 수익인증 문화에 맞춘 한 장 카드/장면.

정직한 단서 : "왜 쓰는가"는 아직 가설이다. 출시 전 FM코리아 등에서 수요(노동 통증 + 점수 매력)를 검증해야 한다. 기록·배당 트래킹 자체는 commodity이며, 해자는 미래정합성 점수 + 게임화 + 한국 네이티브의 조합에 있다.

2. 기술 스택 & 아키텍처

레이어	선택	이유
프론트	React + Vite	컴포넌트 중심 UI, 추후 3D(react-three-fiber) 그대로 통합
백엔드	FastAPI (Python)	키움 REST 인증/토큰·시크릿 서버 보관, 데이터 가공
DB	SQLite	단일 사용자 v1 충분, 추후 Postgres
배포	Railway	기존 사용 경험
런타임	Python 3.12	3.14 wheel 미지원 이슈 회피

데이터 흐름

브라우저(React) -> 내 백엔드(FastAPI) -> 키움 REST API. 앱키·시크릿·토큰·모든 기록 저장은 백엔드에만. 프론트는 내 백엔드하고만 통신한다.

2레이어 UI 원칙 (가장 중요한 화면 원칙)

3D 월드는 한 레이어, 모든 정보·버튼·HUD는 그 위에 있는 2D 오버레이다. 그래픽과 정보를 "섞는" 것이 아니라 "겹친다". 뻑뻑한 정보는 화면에 안 깔고, 건물(노드)을 눌러 한 탭 아래 전용 패널에서 보여준다.

3. 전체 워크플로우 (End-to-End)

#	단계	내용
1	설치 / 연동	앱 설치 -> 키움 연동(앱키·토큰). 보유종목·거래·배당 fetch -> DB 저장
2	측량 / 배치	현재 포트폴리오를 읽어 시작 티어 배치(가볍게, 스타일 중립, 상한 골드)
3	성향 분류	포트 특성 -> 회피/안정/공격/하이브리드 -> 광석 색·형태
4	홈(광산)	HUD(티어·모은 금·수익률) + 3D placeholder + 알림(배당 대기 등)
5	금고	매매·배당 자동 기록(영구 장부), 월/연 조회, 수확, Excel/PDF export

#	단계	내용
6	측량소	미래정합성 점수(성장테마 렌즈) + 산식 분해 + 테마 서사
7	탐사	종목명 입력 -> 가정 시물(등급 변화 + 종목 분석). 투자권유 아님
8	연구소	종목 심층 분석(재무 · 수급 · 이슈)
9	등반	행동 · 비율 · 연속 XP로 티어 상승(액수 비례 금지, 손실 무강등)

4. 예상 버그 & 문제점 (Pre-mortem)

착수 전에 미리 파악해 두는 위험 목록. 우선순위 높은 순으로 대응을 명시한다.

A. 기술 / 데이터

위험	원인 / 설명	대응
키움 인증 · 토큰 만료	토큰 수명 · rate limit	자동 재발급 · 백오프 · 캐싱
과거 내역 범위(중요)	API가 과거 거래 · 배당을 제한 제공할 수 있음 -> 자동기록이 설치 후부터만 될 위험	연동 단계서 제공 범위 우선 확인. 부족하면 "설치 후 기록" 명시 + 수기 보정/CSV 임포트
해외주식 데이터	미국 등 별도 엔드포인트 · 환율 · 세금	v1 국내 우선, 해외 v2
배당 인식 정확성	배당락 · 입금일 · 세전후 · 외화 환율	키움 명세 기준 정합, 검증 케이스 다수
수급(외인 · 기관) 지연 · 제한	종목별 일별 수급 제공 한계	가용 범위 확인, 없으면 항목 축소
수익률 계산 불일치	평단 · 시간가중 vs 금액가중 등 방식 차이	키움 표시 기준 채택, 산식 문서화 · 화면 표기
시세 지연	실시간 권한 여부	지연 표기 + 갱신 주기 명시
보안(금융데이터)	자격증명 · 토큰 노출 위험	서버 전용 · .env · 암호화 · 로그 마스킹
Railway 배포 캐시	stale uvicorn(과거 반복 함정)	배포 후 강제 재시작 · 캐시 무효화 점검
Python 3.14 wheel	패키지 미지원	3.12 고정

B. 설계 / 로직

위험	원인 / 설명	대응
점수 자의성	"왜 이 점수?" 설명 불가 시 신뢰 붕괴(특히 FM코리아)	기여도 · 산식 투명 공개
성향 경계 흔들림	임계 근처에서 유형이 자주 바뀜 -> 광석 깜빡임	이동평균 + 히스테리시스
배치 한계	설치 시 스냅샷만 봄(과거 행동 못 봄)	가볍게 배치 + 행동으로 차별
XP 어뷰징	무의미 행동 반복으로 XP 파밍	행동당 일/월 상한, 의미있는 조건
테마 서사 노후	미래 테마가 시간 지나 바뀜 / AI 환각	테마 사전 주기 갱신 · 버전관리 · 검수

C. 규제 / 사업

위험	원인 / 설명	대응
자본시장법	개인 포트 매수 · 매도 조언 = 투자자문/유사투자자문 영역	조언 금지 · 서술만 · 면책 표기 · 전문가 검토
개인정보/금융데이터	사업화 시 컴플라이언스	약관 · 동의 · 보안정책 수립

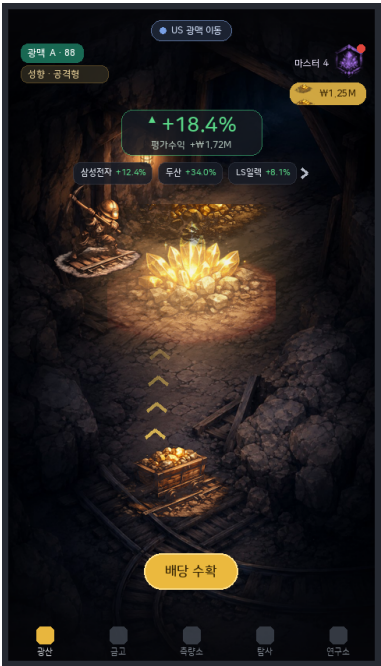
위험	원인 / 설명	대응
키움 전용 한계	타 증권사 미지원 -> 시장 제한	v1 키움, 확장 로드맵
수요 미검증	아직 가설 단계	FM코리아 사전 검증

5. 화면별 명세

각 화면 = 목적 / 레이아웃 / 요소 / 데이터 출처. 뻣뻣한 정보는 건물(노드)을 눌러 진입하는 전용 패널에 둔다.

5.1 홈 (광산)

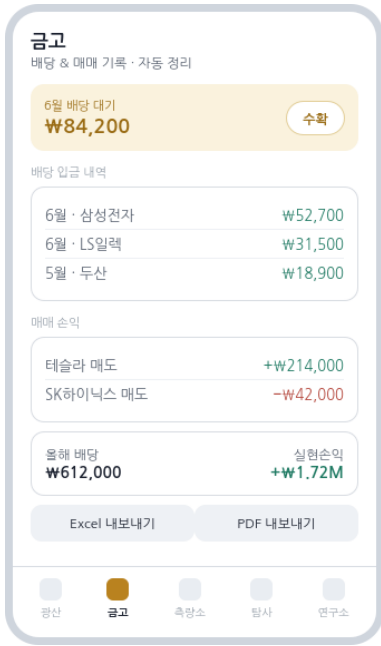
들어오면 내 포트폴리오가 살아있는 금광으로 보인다. 금색 통일 썸 + 수익률 + 개별주 미리보기. KR/US 광맥 전환. 글 최소, 감정·글랜스 중심.



요소	데이터 출처 / 비고
등급/성향	광맥 등급(미래정합성) · 성향=글씨. US면 "US 광맥 A"
수익률 패널	키움 수익률. 탭 → 전체 종목 펼침
개별주 미리보기	상위 3개만. 넘으면 숨김+> (동적 데이터 리스트)
금괴 칩	누적 자산. 통화 ₩/\$ (금괴 아이콘=이미지)
시장 토글	US 광맥 이동 ↔ KR 광맥 이동. 썸 동일, 데이터 전환
티어 엠블럼	우상단 작게 + 마스터 4 + 알림 점

5.2 금고 (배당 & 기록)

핵심 itch 해결부. 매매·배당이 자동으로 쌓이는 영구 장부. 월/연 조회 + Excel/PDF 내보내기.



요소	데이터 출처 / 비고
배당 내역	키움 -> SQLite 영구 저장(append-only)
매매 손익	매도 실현손익, 평단 가중평균
수확	대기 배당 -> 모은 금 합산, 0으로
조회	월별 · 연도별
Export	월간/연간 명세서 Excel · PDF

5.3 측량소 (미래정합성)

미래정합성 점수와 그 근거, 테마 서사를 해부. "성장테마 렌즈" 하나임을 명시(보편 점수 아님).



요소	데이터 출처 / 비고
테마 정합성	종목->테마 매핑(사전+Claude API)
재무 건전성	DART
수급 흐름	외인 · 기관 순매수
서사	테마 사전 기반 설명(검수 필요)
주의	배당/가치 포트 낮을 수 있음=결합 아님

5.4 탐사 (새 광맥 / what-if)

아직 안 산 종목을 가정으로 넣어 등급 변화와 종목 분석을 미리 본다. 매수 권유 아님.



요소	데이터 출처 / 비고
종목 분석	섹터 · 테마 매핑 · 재무 · 수급
등급 변화	가상 비중 추가 -> 미래정합성 재계산
표기	가정 시물, 투자권유 아님 고정
금지	매수/매도 지시 문구 금지

5.5 연구소 (종목 심층 분석)

글이 가장 많은 화면. 그래서 월드가 아니라 깊숙한 패널에 둔다.



요소	데이터 출처 / 비고
재무	DART
수급	키움 수급
이슈	뉴스 요약(검수)
테마	미래 테마 사전 매핑

6. 점수 & 등급 산정 로직 (상세)

아래 수치 · 가중치는 v1 제안값이며 검증 후 조정한다. 대원칙 : 앱은 투자 스타일을 심판하지 않는다. 스타일은 성향(광석)으로 품고, 등급은 실행 · 규율로(스타일 중립) 매긴다.

6.1 성향 분류 (회피 / 안정 / 공격 / 하이브리드)

목적 : 정체성 부여 + 광석 색 · 형태 결정. 우열이 아니라 개성(각 유형 동등하게 멋있게).

입력(모두 규모 무관)	분류 규칙(예시)
보유종목 가중 변동성(베타)	회피형 : 저변동 + 배당/현금 비중 높음 + 분산 높음
섹터 집중도(HHI)	안정형 : 중변동 + 우량 대형주 + 적정 분산
성장주 vs 배당/가치 비중	공격형 : 고변동 + 성장/테마 집중 + 종목 수 적음

입력(모두 규모 무관)	분류 규칙(예시)
현금성 비중 / 종목 수	하이브리드 : 뚜렷이 한쪽 아님 / 혼합

- 출력 : 유형 -> 광석(색 · 형태) 매핑. 공격형만 화려하면 위험을 부추기므로 모든 유형을 동등한 것으로.
- 안정화 : 30일 이동평균 + 히스테리시스(임계를 지속 초과해야 전환) -> 광석 깜빡임 방지.

6.2 미래정합성 점수 (광맥 등급)

성격 : "성장테마 렌즈" 하나(의도된 의견). 보편 점수가 아니며 측량소에만 표시. 티어와 분리.

구성요소	가중(v1)	내용
테마 정합성	50%	보유 종목을 미래 테마 사전(반도체 · AI · 로봇 · 전력 · 원자력/SMR · 바이오 · 데이터센터 등)에 매핑한 비중
재무 건전성	30%	매출 · 이익 성장, 수익성, 부채 (DART)
수급 흐름	20%	외인 · 기관 순매수 추세

- 등급 매핑(예시) : 90+ A, 80+ B, 70+ C ...
- 투명성 : 각 종목 기여도 표기. "이 점수의 가장 큰 이유 : X" 한 줄 제공(자의성 방지).
- 주의 : 배당/가치 포트는 낮게 나올 수 있고 그것은 결함이 아니다. 등급(티어)과 분리한다.

6.3 티어 / XP (롤식 등급)

대원칙 : XP는 절대 원(W) 액수에 비례시키지 않는다. 액수에 비례하면 큰 자본이 자동 우위 -> 소액(다수)이 이탈.

구분	내용
배치(시작 1회)	현재 포트 기준 가볍게 배치. 스타일 중립(분산/배당 우대 금지). 상한 = 골드. 대부분 중간 밴드에서 시작
등반 - 행동	월 배당 수확(고정), 자기 전략 유지(고정), 월 활동(고정). 어뷰징 방지 위해 상한
등반 - 비율	수익률 · 배당수익률(정규화) -> 규모 무관
등반 - 연속	연속 수확 streak, 마일스톤
손실 처리	티어 무강등. 손실은 장부에 기록되나 등급은 안 깎임. 오늘 손실은 광산 "날씨"로 표현
디비전/별	누적 XP 임계값 -> 브론즈 IV->I -> 실버 IV ... -> 챌린저. 별로 디비전 내 진행
공정성	절대 원 누적은 티어 미반영. 절대 금액은 "모은 금"(개인 표시)에만
옵션	규모별 리그(체급제)로 경쟁 리더보드 공정화

규모 공정성 예시 : A(5억,+1%)와 B(1천만,+1%) 모두 같은 "수확 · 보유" 행동 시 티어 XP 동일. 배당 1500만 vs 30만의 금액 차이는 "모은 금"(개인 · 비교 안 함)에만 반영된다.

6.4 종목 미리보기 (탐사 what-if)

단계	내용
입력	종목명
처리 1	종목 기본 분석 : 섹터 · 테마 매핑, 재무(DART), 수급
처리 2	가상 비중으로 현재 포트에 추가 -> 미래정합성 재계산
출력	현재 등급 -> 예상 등급(예 88 -> 91) + 변화 이유 한 줄 + 종목 미리보기
규제	"가정 시뮬 · 투자권유 아님" 고정 표기. 매수/매도 지시 금지

7. 하드 룰 (절대 규칙) & 로드맵

하드 룰

- 코드 전에 아키텍처를 먼저 제안하고 승인받는다.
- 3D는 v3. 지금은 placeholder만, 3D 코드 작성 금지.
- 매수/매도 조언 생성 금지(자본시장법). 서술만, "투자권유 아님" 명시.
- 등급·점수는 스타일 중립. 특정 투자철학(분산·배당 등) 우대 금지.
- XP는 원 액수에 비례 금지. 손실로 티어 강등 금지.
- 미래정합성 점수는 "성장테마 렌즈"임을 명시(보편 점수 아님).
- 키·시크릿은 .env, 프론트·git에 노출 금지.
- 데이터 접근은 함수로 추상화(mock -> 키움 무손실 교체).
- Python 3.12 고정.

로드맵

버전	범위
v1	로그인 + 광산 홈(3D 자리 비율) + 금고(키움 자동기록·수익률·배당·Export). 핵심 itch 해결
v2	측량소(미래정합성) + 탐사. 점수/등급 로직 확정 선행. 성향 분류·광석
v3	3D 광산 씬(블렌더 -> Three.js), 엠블럼 아트, 디비전·별 시각화

8. 비주얼 자산 (콘셉트 아트)

아래는 실제 렌더한 콘셉트 자산이다. 그라데이션 · 광택을 넣은 2D 벡터 스타일로, v1~v2의 플레이스홀더 자산으로 바로 쓸 수 있다. 최종 3D 금속 질감 버전은 v3에서 블렌더 또는 이미지 생성으로 교체한다(엠블럼 · 광산 모두).

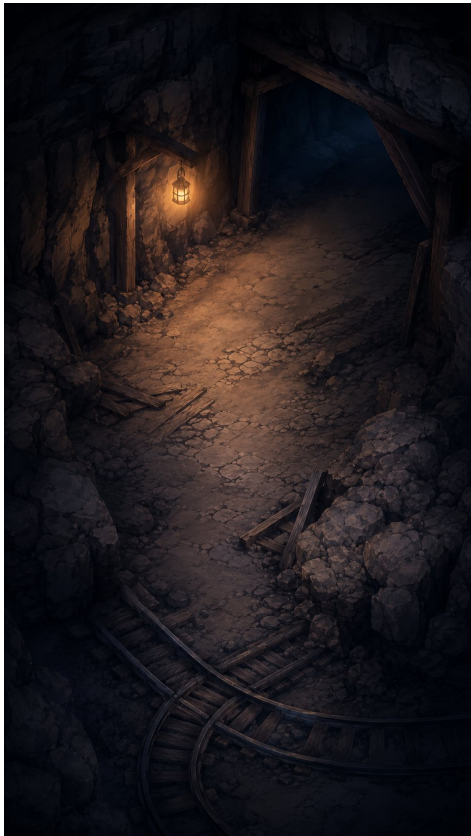
8.1 티어 엠블럼 (아이언 → 챌린저)

9개 티어, 각 티어 안 디비전 IV → I. HUD에는 작게 아이콘으로, 등급명은 "마스터 4" 식으로 표기.



8.2 광산 씬 (홈 화면 콘셉트)

실제 생성한 고정 배경(L0). 위에 광맥 · 금더미 · 일꾼 · 수레를 레이어로 얹어 홈 화면을 구성한다.



8.3 투자 성향별 광맥 (광석)

[v2 옵션] 성향별 광산 색 스킨. v1에서는 성향을 글씨 칩으로만 표시하고 광산은 금색 통일. 색 스킨은 흰 수정 1세트를 코드 토티(아트 1세트로 N색)하는 방식으로 추후 부활 가능.



성향	색	형태	분류 신호(규모 무관)
회피형	사파이어 블루	둥근 결정	저변동 + 배당/현금 비중 높음 + 분산
안정형	제이드 그린	각진 블록	중변동 + 우량 대형주 + 적정 분산
공격형	루비 레드	뾰족 침상	고변동 + 성장/테마 집중 + 종목 수 적음
하이브리드형	오팔 퍼플	혼합 군집	뚜렷이 한쪽 아님 / 혼합

9. 광산 씬 구현 방식 (레이어 구조)

광산 씬은 영상(mp4)이 아니라 실시간으로 합성·렌더하는 레이어 구조다. 영상으로 구우면 성향별 색 변형, 수확 인터랙션, 실시간 데이터 반영이 모두 불가능하다.

핵심 규칙 : 배경은 고정. 광산의 형태·색과 오로라(글로우) 효과가 성향·상태에 따라 바뀌어도 배경(갱도·바위·랜턴)은 변하지 않는다. 가변 요소만 위에 얹어 갈아끼운다.

L4 · UI 오버레이 (HUD · 수확 버튼 · 배지)

L3 · 캐릭터 · 수레 · 파티클 (애니메이션)

L2 · 오로라 / 글로우 (금색 고정 · v1)

L1 · 광맥(금색 수정) · 금더미(금괴) · 광물

L0 · 배경 갱도·바위·랜턴 (고정 · 절대 안 변함)

위 = 앞 레이어, 아래 = 뒤 레이어. 성향 색은 L2에서 코드로 색만 교체 → 아트 1세트로 N색.

9.1 성향 색 / 인터랙션

- 성향 표시 : v1은 HUD에 글씨 칩(예: 성향 · 공격형). 광맥·금더미는 금색 통일. (성향별 색 스킨은 v2 옵션)
- 광물 캐는 모습 : L3에서 루프 애니(블렌더 메시 애니 또는 리깅 스프라이트).
- 수확 : 탭 → 수레가 금더미로 트윈 이동 → 합쳐짐 → 숫자 카운트업. 실제 배당 데이터 기반(영상 불가).

9.2 영상이 안 되는 이유

요구	레이어 방식	영상(mp4)
성향 따라 빛 색	라이트 1개 색만 교체	4벌 렌더 필요
수확 시 수레 합체	탭 트리거 트윈	불가능(고정 재생)
모든 광물·배당 숫자	실데이터 바인딩	고정

9.3 v1 / v3 분기

버전	구현	특징
v1 (가벼움)	고정 배경 이미지 + Lottie/스프라이트 루프 + CSS/canvas 컬러 글로우 + 탭 트윈	빠른 출시, 2.5D
v3 (본격)	react-three-fiber(Three.js) + 블렌더 glTF + 톤 셰이딩 + 블룸, 성향색=라이트 교체	진짜 게임 룩

9.4 아트 생산 규칙

배경과 가변 요소를 한 장에 굽지 말 것. 배경(고정) 1장, 광산 본체·오로라·수레·채굴부를 각각 분리 생성/모델링해야 색 교체와 애니가 가능하다. higgsfield는 배경·컨셉트용, 움직이는 요소는 블렌더로 모델링·애니가 맞다.

— 끝. 본 문서는 v1 draft이며, 검증·구현 과정에서 갱신한다. CLAUDE.md의 단일 출처와 동기화할 것.